



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 122091366 A

(43) 申请公布日 2026. 05. 26

(21) 申请号 202411691799.3

H02J 50/10 (2016.01)

(22) 申请日 2024.11.22

H02J 7/70 (2026.01)

(71) 申请人 OPPO广东移动通信有限公司

地址 523860 广东省东莞市长安镇乌沙海
滨路18号

(72) 发明人 孙志伟 郑毅成 徐鑫勇 陈奕君

(74) 专利代理机构 广州三环专利商标代理有限公司 44202

专利代理师 郑小娟

(51) Int. Cl.

H01F 27/28 (2006.01)

H01F 27/32 (2006.01)

H01F 38/14 (2006.01)

H01F 27/29 (2006.01)

H02J 50/00 (2016.01)

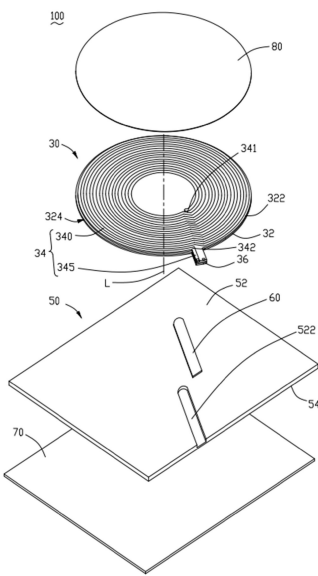
权利要求书2页 说明书9页 附图18页

(54) 发明名称

线圈模组、无线充电装置及电子设备

(57) 摘要

本发明提供了一种线圈模组,其包括线圈组件,所述线圈组件包括绝缘基层、线圈束及第一线束,所述线圈束包括设置于所述绝缘基层的第一表面的线圈部;所述第一线束设置于所述绝缘基层的第二表面,所述第一线束的一端穿过所述绝缘基层连接于所述线圈部的第一端,所述第一线束的另一端伸出所述线圈部的边缘,所述第一表面与所述第二表面相背设置。本发明还提供设有所述线圈模组的无线充电装置及设有无线充电装置的电子设备。



1. 一种线圈模组,其特征在于,所述线圈模组包括线圈组件,所述线圈组件包括绝缘基层、线圈束及第一线束,所述线圈束包括设置于所述绝缘基层的第一表面的线圈部,所述第一线束设置于所述绝缘基层的第二表面,所述第一线束的一端穿过所述绝缘基层连接于所述线圈部的第一端,所述第一线束的另一端伸出所述线圈部的边缘,所述第一表面与所述第二表面相背设置。

2. 根据权利要求1所述的线圈模组,其特征在于,所述绝缘基层设有正对所述线圈束的第一端的通孔,所述通孔中设有连接线束,所述连接线束连接于所述线圈束的第一端与所述第一线束的一端之间。

3. 根据权利要求1所述的线圈模组,其特征在于,所述线圈部包括多圈金属走线,所述多圈金属走线形成螺旋状,所述多圈金属走线按顺时针环绕或按逆时针环绕。

4. 根据权利要求3所述的线圈模组,其特征在于,所述金属走线为圆形、矩形、多边形或椭圆形。

5. 根据权利要求1所述的线圈模组,其特征在于,所述线圈模组还包括第一柔性电路板及第二柔性电路板,所述第一柔性电路板设置于所述绝缘基层的第一表面,所述第二柔性电路板设置于所述绝缘基层的第二表面,所述线圈束设置于所述第一柔性电路板,所述第一线束设置于所述第二柔性电路板。

6. 根据权利要求1所述的线圈模组,其特征在于,所述第一线束的长度方向平行于所述线圈部的径向。

7. 根据权利要求1所述的线圈模组,其特征在于,所述线圈束还包括第二线束,所述第二线束的一端连接于所述线圈部的第二端,所述第一端相较于所述第二端更靠近所述线圈部的中心线,所述第二线束的另一端伸出所述绝缘基层的边缘。

8. 根据权利要求7所述的线圈模组,其特征在于,所述第一线束间隔平行于所述第二线束,所述第一线束伸出所述绝缘基层的一端设有第一接触点,所述第二线束伸出所述绝缘基层边缘的一端设有第二接触点。

9. 根据权利要求1-8任意一项所述的线圈模组,其特征在于,所述线圈模组还包括支撑层,所述线圈组件设置于所述支撑层的支撑面,所述支撑面上设有收容槽,所述薄膜线圈模组的第二柔性电路板和第一线束容置于所述收容槽。

10. 根据权利要求9所述的线圈模组,其特征在于,所述线圈模组还包括设置于所述收容槽中的覆盖层,所述覆盖层贴合于所述第一线束及所述第二柔性电路板。

11. 根据权利要求10所述的线圈模组,其特征在于,所述收容槽贯通所述支撑层背离所述支撑面的背面,所述覆盖层背离所述第一线束的背面与所述支撑层的背面共面。

12. 根据权利要求9所述的线圈模组,其特征在于,所述支撑层的支撑面上设有避让空间,所述避让空间连通所述收容槽,所述绝缘基层容置于所述避让空间。

13. 根据权利要求9所述的线圈模组,其特征在于,所述线圈模组还包括散热层,所述散热层设置于所述支撑层背离所述线圈组件的表面。

14. 根据权利要求9所述的线圈模组,其特征在于,所述支撑层采用纳米晶制成。

15. 根据权利要求1所述的线圈模组,其特征在于,所述线圈模组还包括覆盖膜,所述覆盖膜覆盖于所述线圈组件背离所述绝缘基层的侧面,所述覆盖膜的制造材料与所述绝缘基层的制造材料能互换。

16. 一种无线充电装置,其特征在于,所述无线充电装置包括如权利要求1-15任意一项所述的线圈模组、壳体及电路板,所述线圈模组及所述电路板设置于所述壳体内,所述线圈模组电连接于所述电路板,所述线圈模组用于非接触电能传送。

17. 一种电子设备,其特征在于,所述电子设备包括如权利要求1-15任意一项所述的线圈模组、外壳、电池及主板,所述线圈模组、所述主板及所述电池均设置于所述外壳内,所述线圈模组电连接于所述主板,所述线圈模组用于非接触电能接收,所述电池储存由所述线圈组件模提供的电能。

线圈模组、无线充电装置及电子设备

技术领域

[0001] 本发明涉及线圈领域,尤其涉及一种线圈模组、设有线圈模组的无线充电装置,以及设有所述线圈模组的电子设备。

背景技术

[0002] 目前,随着新能源和电动汽车的发展和快速普及,便携式移动终端设备如手机、智能穿戴设备等搭载无线充电功能在现实生活中的使用场景越来越多。该无线充电技术有别于有线连接可通过非接触电能传输,也就是在非接触电能接收端和非接触电能发射端以电磁感应或磁共振的方式进行无线电能传输,从而为便携式移动终端设备的可再充电电池进行充电。其中,线圈是非接触电能发射端及非接触电能接收端进行非接触式电能传输必不可少的部件;然而,现有技术中的线圈一般为传统绕线型线圈,该传统绕线型线圈通常采用至少双层重叠、堆叠的方式进行缠绕,使得该传统绕线型线圈的厚度较大,无法满足越来越薄的电子设备发展趋势。

发明内容

[0003] 本发明的目的在于提供一种厚度较薄的线圈模组,设有该线圈模组的无线充电装置,以及设有该线圈模组的电子设备。

[0004] 为了解决上述技术问题,本发明提供了一种线圈模组,其包括线圈组件,所述线圈组件包括绝缘基层、线圈束及第一线束,所述线圈束包括设置于所述绝缘基层的第一表面的线圈部;所述第一线束设置于所述绝缘基层的第二表面,所述第一线束的一端穿过所述绝缘基层连接于所述线圈部的第一端,所述第一线束的另一端伸出所述线圈部的边缘,所述第一表面与所述第二表面相背设置。

[0005] 本发明还提供一种无线充电装置,所述无线充电装置包括线圈模组、壳体及电路板,所述线圈模组及所述电路板设置于所述壳体内,所述线圈模组包括线圈组件,所述线圈组件包括绝缘基层、线圈束及第一线束,所述线圈束包括设置于所述绝缘基层的第一表面的线圈部;所述第一线束设置于所述绝缘基层的第二表面,所述第一线束的一端穿过所述绝缘基层连接于所述线圈部的第一端,所述第一线束的另一端伸出所述线圈部的边缘,所述第一表面与所述第二表面相背设置;所述线圈模组电连接于所述电路板,所述线圈模组用于非接触电能传送。

[0006] 本发明还提供一种电子设备,所述电子设备包括线圈模组、外壳、电池及主板,所述线圈模组、所述主板及所述电池均设置于所述外壳内,所述线圈模组电连接于所述主板;所述线圈模组包括线圈组件,所述线圈组件包括绝缘基层、线圈束及第一线束,所述线圈束包括设置于所述绝缘基层的第一表面的线圈部;所述第一线束设置于所述绝缘基层的第二表面,所述第一线束的一端穿过所述绝缘基层连接于所述线圈部的第一端,所述第一线束的另一端伸出所述线圈部的边缘,所述第一表面与所述第二表面相背设置;所述线圈模组用于非接触电能接收,所述电池储存由所述线圈组件模提供的电能。

[0007] 本发明提供的线圈模组仅在绝缘基层的第一表面上走线以形成线圈部,以及在第二表面上走线以形成第一线束,所述第一线束的一端穿过绝缘基层连接于线圈部的第一端,以形成完整的回路;相较于现有技术中的绕线型线圈至少采用双层线圈堆叠,本发明提供的线圈模组减少了一层线圈部,使得线圈模组的整体厚度减薄,以满足设置有线圈模组的电子设备薄形化的发展趋势。

附图说明

[0008] 为了更清楚地说明本发明实施例的技术方案,下面将对实施方式中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图是本发明一些实施方式,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0009] 图1是本发明的第一实施例提供的线圈模组的立体结构示意图。

[0010] 图2是图1中的线圈模组的立体结构分解示意图。

[0011] 图3是图2中的线圈模组的进一步立体结构分解示意图。

[0012] 图4是图3中的线圈组件的立体结构放大图。

[0013] 图5是图4中的线圈组件的另一视角的立体结构示意图。

[0014] 图6是图5中的线圈组件的正面结构示意图。

[0015] 图7是图6中的VII部分的放大图。

[0016] 图8是图4中的线圈组件的其中一立体剖视图。

[0017] 图9是图8中的线圈组件的剖面示图。

[0018] 图10是图1中的线圈模组的其中一剖面示图。

[0019] 图11是图10中的线圈模组的分解示意图。

[0020] 图12是图10中的XII部分的放大图。

[0021] 图13是本发明的第二实施例提供的线圈组件的正面示意图。

[0022] 图14是图13中的XIV部分的放大图。

[0023] 图15是本发明的第三实施例提供的线圈组件的正面示意图。

[0024] 图16是图15中的XVI部分的放大图。

[0025] 图17是本发明的第四实施例提供的线圈组件的正面示意图。

[0026] 图18是本发明的第五实施例提供的线圈组件的正面示意图。

[0027] 图19是图18中的线圈模组的立体结构分解示意图。

[0028] 图20是图18中的线圈模组的其中一剖视图。

[0029] 图21是图20中的线圈模组的分解示意图。

[0030] 图22是本发明的第六实施例提供的线圈模组的其中一剖视图。

[0031] 图23是图22中的线圈模组的分解示意图。

[0032] 图24是本发明的其中一实施例提供的无线充电装置的立体结构示意图。

[0033] 图25是本发明的另一实施例提供的电子设备的立体结构示意图。

[0034] 图26是图24中的无线充电装置给图25中的电子设备进行充电的状态示意图。

[0035] 主要标号说明:100、线圈模组;30、线圈组件;32、绝缘基层;322、第一表面;324、第二表面;325、通孔;326、绝缘凸片;34、线圈束;340、线圈部;341、第一端;342、第二端;343、金属走线;345、第二线束;346、第二接触点;35、第一柔性电路板;352、第一凸出片;36、第一

线束;363、连接线束;364、第一接触点;37、第二柔性电路板;372、第二凸出片;50、支撑层;52、支撑面;522、收容槽;524、避让空间;54、背面;60、覆盖层;70、散热层;72、通槽;80、覆盖膜;200、无线充电装置;210、壳体;220、电路板;400、电子设备;410、外壳;420、主板;430、电池;450、显示屏。

具体实施方式

[0036] 下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有付出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

[0037] 此外,以下各实施方式的说明是参考附加的图示,用以例示本申请可用以实施的特定实施方式。本申请中所提到的方向用语,例如,“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“内”、“外”、“侧面”等,仅是参考附加图式的方向,因此,使用的方向用语是为了更好、更清楚地说明及理解本申请,而不是指示或暗指所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本申请的限制。

[0038] 在本申请的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”、“设置在……上”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸地连接,或者一体地连接;可以是机械连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本申请中的具体含义。

[0039] 请参阅图1至图3,本发明的第一实施例提供的线圈模组100,其包括线圈组件30、支撑层50、覆盖层60、散热层70及覆盖膜80,支撑层50层叠于散热层70,线圈组件30设置于支撑层50背离散热层70的一侧;线圈组件30包括绝缘基层32、线圈束34及第一线束36,绝缘基层32包括第一表面322及第二表面324,第一表面322与第二表面324相背设置,线圈束34包括设置于第一表面322的线圈部340,线圈部340包括第一端341及第二端342,第一端341相较于第二端342更靠近线圈部340的中心线L,第二端342相较于第一端更靠近线圈部340的边缘;第一线束36设置于绝缘基层32的第二表面324,第一线束36的一端穿过绝缘基层32连接于线圈部340的第一端341,第一线束36的另一端伸出线圈部340的边缘。覆盖膜80覆盖于线圈组件30背离绝缘基层32的侧面,覆盖膜80用于保护线圈组件30的表面不受外界物质的侵蚀,增加线圈组件30的耐磨性和耐污性,提高线圈组件30的可靠性和使用寿命。

[0040] 可以理解地,线圈模组100可应用于非接触电能接收设备,该非接触电能接收设备可以是但不限于手机、智能手表、平板电脑或智能穿戴等电子设备,线圈模组100能给非接触电能接收设备的电池提供电能。线圈模组100也可应用于非接触电能传送设备,该非接触电能传送设备为无线充电设备,线圈模组100能给非接触电能接收设备进行充电。

[0041] 本发明提供的线圈模组100仅在绝缘基层32的第一表面322上走线以形成线圈部340,以及在第二表面324上走线以形成第一线束36,第一线束36的一端穿过绝缘基层32连接于线圈部340的第一端341,以形成完整的回路;相较于现有技术中的绕线型线圈至少采用双层线圈堆叠,本发明提供的线圈模组100减少了一层线圈部,使得线圈组件30的厚度减薄,从而使得线圈模组100的整体厚度减薄,以满足设置有线圈模组100的电子设备薄形化

的发展趋势。其次,线圈组件30采用单面走线的方式,减小了其余堆叠层厚度,可以为线圈部340的走线铜厚增加提供了空间,从而能减小线圈组件30的交流电阻,提高充电效率。另外,仅需在一个线圈部340上设置一个覆盖膜80,免除了在绝缘基层32背离线圈部340的表面设置覆盖膜,进一步减薄了线圈模组100的厚度,更能满足轻量化的便携式设备进行非接触电能传输的需要。该厚度指线圈模组100各元件在叠加方向的尺寸。

[0042] 本实施例中,绝缘基层32呈圆形,绝缘基层32可以是但不限于绝缘的有机纤维片、聚合物绝缘片或复合绝缘片等。线圈组件30贴合于绝缘基层32的其中一侧面,第一线束36贴合于绝缘基层32的另一侧面;支撑层50为矩形的纳米晶片,散热层70为矩形的散热片,覆盖膜80为圆形的覆膜。在其他实施例中,绝缘基层32可以是但不限于矩形的绝缘片、多边形的绝缘片、椭圆形的绝缘片或不规则形的绝缘片等;支撑层50可以是但不限于圆形的纳米晶片、多边形的纳米晶片、椭圆形的纳米晶片或不规则形的纳米晶片等。

[0043] 如图4-图9所示,线圈部340包括多圈金属走线343,多圈金属走线343由一条金属走线在绝缘基层32的第一表面322上从外侧向内环绕制形成螺旋状线圈,多圈金属走线343能按顺时针环绕或按逆时针环绕。由于多圈金属走线343能按顺时针或逆时针环绕而形成螺旋状线圈部340,因此,对金属走线343的走线不受限定,可以根据实际需求进行制造线圈部340。本实施例中,多圈金属走线343能按顺时针环绕。多圈金属走线343相互间隔,各圈金属走线343为圆形,多圈金属走线343共轴心线。第一端341位于线圈部340的内部,第二端342位于线圈部340的外缘处。本实施例中,金属走线343的横截面为矩形。线圈部340最外缘的金属走线343的外径小于或等于第一表面322的直径,以使线圈部340位于第一表面322内。在其他实施例中,各圈金属走线343还可以是矩形、多边形或椭圆形等。由于金属走线343可以是圆形、矩形、多边形或椭圆形等,因此,可以根据实现需要将线圈部340设计为各种不同形状的螺旋状线圈。

[0044] 可选地,第一线束36的长度方向平行于线圈部340的径向,第一线束36远离第一端341的一端伸出绝缘基层32的外边缘。由于第一线束36沿线圈部340的径向延伸,使得第一线束36的长度较短,不仅能节省制造材料,且能提高充电效率。本实施例中,第一线束36的横截面为矩形。在其他实施例中,第一线束36的横截面可以是但不限于圆形、多边形或腰形等。

[0045] 可选地,绝缘基层32设有正对线圈束34的第一端341的通孔325,通孔325中设有连接线束363,连接线束363连接于线圈束34的第一端341与第一线束36的一端之间。连接线束363为金属束。通过在绝缘基层32上开设通孔325,以便于第一线束36的一端通过连接线束363连接于线圈束34的第一端341,从而使得线圈组件30能形成完整的回路。

[0046] 可选地,线圈束34还包括第二线束345,第二线束345的一端连接于线圈部340的第二端342,线圈束34的第一端341相较于第二端342更靠近线圈部340的中心线L,第二线束345的另一端伸出绝缘基层32的外边缘。在线圈束34的第二端342设置第二线束345能方便与非接触式充电设备的电路系统相连接。第一线束36伸出线圈束34的一端设有第一接触点364,第二线束345伸出绝缘基层32边缘的一端设有第二接触点346;第一接触点364及第二接触点346用于和非接触式充电设备的电路系统相连接。如图7所示,电流经第二线束345沿多圈金属走线343、连接线束363及连接线束363从第一线束36流出。

[0047] 本实施例中,第二线束345靠近第一线束36,优选地,第二线束345间隔平行于第一

线束36。第一线束36和第二线束345分别为线圈模组100的两个跳线。将第一线束36和第二线束345设置为间隔平行,不仅方便加工,且也方便和非接触式充电设备的电路系统相连接。

[0048] 线圈模组100还包括第一柔性电路板35及第二柔性电路板37,第一柔性电路板35设置于绝缘基层32的第一表面322,第二柔性电路板37设置于绝缘基层32的第二表面324,线圈束34设置于第一柔性电路板35,第一线束36设置于第二柔性电路板37。线圈束34是在第一柔性电路板35上走金属线制成,第一线束36是通过在第二柔性电路板37上走金属线制成。通过在第一柔性电路板35上走金属线形成线圈束34,及在第二柔性电路板37上走金属线形成第一线束36,使得线圈束34的厚度及第一线束36的厚度均设计为较薄,有利于减薄线圈模组100的整体厚度。第一柔性电路板35包括沿第二线束345的长度方向凸出的第一凸出片352,第二柔性电路板37包括沿第一线束36的长度方向凸出的第二凸出片372,绝缘基层32还包括设置于第一凸出片352与第二凸出片372之间的绝缘凸片326,也就是绝缘凸片326被第一凸出片352和第二凸出片372夹持。

[0049] 请参阅图3及图10-图12,支撑层50采用纳米晶制成,支撑层50包括相背设置的支撑面52及背面54,线圈组件30设置于支撑层50的支撑面52,支撑面52上设有收容槽522,第一线束36及第二柔性电路板37容置于收容槽522内。本实施例中,收容槽522为对应第二柔性电路板37的条形槽,收容槽522的一端穿通支撑层50的侧面。收容槽522的宽度大于第二柔性电路板37的宽度,收容槽522的深度大于第二柔性电路板37的厚度,以使第一线束36及第二柔性电路板37能完全容置于收容槽522内。也就是当线圈组件30放置于支撑层50上时,第一线束36和第二柔性电路板37容置于收容槽522,支撑面52支撑于绝缘基层32,从而能进一步减薄该线圈模组100的厚度。支撑层50的形状与绝缘基层32的形状可以相同或不同,支撑层50的支撑面52的面积大于或等于第二表面324的面积,使绝缘基层32的第二表面324能全部落入支撑面52的区域内。本实施例中,支撑面52呈矩形,第二表面324呈圆形,第二表面324的直径小于支撑面52的长和宽。

[0050] 可选地,覆盖层60容置于支撑层50的收容槽522中,覆盖层60覆盖于第一线束36和第二柔性电路板37。覆盖层60可以是覆盖于第二柔性电路板37上的聚酯薄膜或聚丙烯薄膜等。覆盖层60能保护第一线束36和第二柔性电路板37的表面不受外界物质的侵蚀,增加第一线束36和第二柔性电路板37的耐磨性和耐污性,提高第一线束36和第二柔性电路板37的可靠性和使用寿命。覆盖层60的形状与收容槽522的形状一致,本实施例中,覆盖层60的宽度小于或等于收容槽522的宽度,覆盖层60的厚度小于收容槽522的深度,当覆盖层60、第二柔性电路板37及第一线束36均容置于收容槽522中时,覆盖层60覆盖于第一线束36及第二柔性电路板37,第二柔性电路板37及第一线束36背离覆盖层60的表面与支撑面52共面,或者第二柔性电路板37及第一线束36背离覆盖层60的表面位于收容槽522内。覆盖层60可以采用但不限于超薄黑色覆盖膜、聚酰亚胺膜或FPC覆盖膜等,覆盖层60的厚度在 $3\mu\text{m} \sim 7.5\mu\text{m}$ 。

[0051] 可选地,散热层70设置于支撑层50背离线圈组件30的表面,也就是散热层70贴合于支撑层50的背面54,散热层70用于给线圈组件30在工作时进行散热,防止线圈组件30过热,从而保护线圈组件30的正常工作并延长其使用寿命。散热层70的形状与支撑层50的形状一致,以使散热层70能完全贴合于支撑层50的背面54。本实施例中,散热层70采用散热石

墨,从而能提高线圈模组100的散热效率。在其他实施例中,散热层70还可以采用但不限于导热硅胶片、导热硅脂等。

[0052] 可选地,覆盖膜80覆盖于线圈部340及第一柔性电路板35背离绝缘基层32的表面,覆盖膜80的形状与绝缘基层32的形状一致,以使覆盖膜80能完全覆盖住线圈部340和第一柔性电路板35。本实施例中,覆盖膜80呈圆形,覆盖膜80的直径等于绝缘基层32的直径。在其他实施例中,覆盖膜80的直径略大于或等于线圈部340最外缘的金属走线343的外径。覆盖膜80可以采用但不限于超薄黑色覆盖膜、聚酰亚胺膜或FPC覆盖膜等,覆盖膜80的厚度在 $3\mu\text{m}\sim 7.5\mu\text{m}$ 。覆盖层60能保护线圈部340和第一柔性电路板35的表面不受外界物质的侵蚀,增加线圈部340和第一柔性电路板35的耐磨性和耐污性,提高线圈部340和第一柔性电路板35的可靠性和使用寿命。

[0053] 组装线圈模组100时,将覆盖层60容置于收容槽522中,将线圈组件30放置于支撑层50的支撑面52,使得第一线束36、第二柔性电路板37和第二凸出片372容置于收容槽522中,覆盖层60覆盖于第一线束36和第二凸出片372,且第二表面324连接于支撑层50的支撑面52,从而保证整个线圈组件30的平整性,提高无线电能传输效率,改善线圈模组100的电能传输温升,从而提升用户体验,且能进一步降低线圈模组100的厚度;第二线束345及第一线束36远离线圈部340的端部伸出绝缘基层32的外侧面,使得第一接触点364及第二接触点346均外露;将覆盖膜80覆盖并定位于线圈部340背离支撑层50的表面,覆盖膜80与线圈部340之间具有环氧胶水;将散热层70贴合并连接于支撑层50的背面54。支撑层50能够吸收来自电磁场的能量,并将这些能量转化为电能并传输到接收端,以提高电能传输效率;其次能实现在更远的距离范围内传输电能,以扩大无线电能传输的应用场景;另外,支撑层50有助于线圈模组100散热,进一步改善电能传输速度和效率;支撑层50具有高饱和磁通密度和相对磁导率,能够在保证屏蔽效果的基础上大幅度降低磁能耦合机构的体积与质量,以适合便携式电子设备无线充电环境;支撑层50还能有效降低电能传输过程中的能量损耗,减少发热以及对线圈模组100周围环境的电磁干扰。在其他实施例中,支撑层50还可以采用除纳米晶材料以外的具有上述效果的其他材料制成。

[0054] 在其他实施例中,线圈模组100的绝缘基层32的制造材料与覆盖膜80的制造材料可以互换。

[0055] 请一并参阅图13-图14,本发明的第二实施例中的线圈模组的结构与第一实施例中的线圈模组100的结构相似,不同之处在于:第二实施例中的线圈组件30a的结构与第一实施例中的线圈组件30的结构略有不同。具体地,第二实施例中的线圈部340a的金属走线343的环绕方向与第一实施例中的线圈部340的金属走线343的环绕方向相反,在第二实施例中的线圈部340a由一条金属走线在第一柔性电路板35上从外侧向内环绕制形成螺旋状线圈,多圈金属走线343按逆时针环绕。多圈金属走线343相互间隔,各圈金属走线343为圆形,多圈金属走线343共轴心线。

[0056] 第二实施例中的线圈组件30a的作用和有益效果与第一实施例中的线圈组件的作用和有益效果相同,在此不再赘述。

[0057] 请一并参阅图15-图16,本发明的第三实施例中的线圈模组的结构与第一实施例中的线圈模组100的结构相似,不同之处在于:第三实施例中的线圈组件30b的结构与第一实施例中的线圈组件30的结构略有不同,具体地,在第三实施例中,绝缘基层32a为矩形的

柔性电路板,线圈部340b呈矩形状,由一条金属走线在第一柔性电路板35上从外侧向内环绕制形成多圈间隔金属走线343b,多圈金属走线343b形成螺旋状线圈,每一圈金属走线343b为矩形,多圈金属走线343b能按顺时针环绕或按逆时针环绕。本实施例上,多圈金属走线343b按顺时针环绕。

[0058] 在其他实施例中,在第一柔性电路板35上由一条金属走线从外侧向内按逆时针环绕制形成多圈间隔金属走线343b,多圈金属走线343b形成螺旋状线圈,每一圈金属走线343b为矩形。

[0059] 第三实施例中的线圈组件30b的作用和有益效果与第一实施例中的线圈组件的作用和有益效果相同,在此不再赘述。

[0060] 请参阅图17,本发明的第四实施例中的线圈模组的结构与第一实施例中的线圈模组100的结构相似,不同之处在于:第四实施例中的线圈组件30c的结构与第一实施例中的线圈组件30的结构略有不同,具体地,在第四实施例中,绝缘基层32c为椭圆形的绝缘片,线圈部340c呈椭圆形状,由一条金属走线在第一柔性电路板35上从外侧向内环绕制形成多圈间隔金属走线343c,多圈金属走线343c形成螺旋状线圈,每一圈金属走线343c为椭圆形,多圈金属走线343c能按顺时针环绕或按逆时针环绕。本实施例上,多圈金属走线343c按顺时针环绕。

[0061] 在其他实施例中,在第一柔性电路板35上由一条金属走线从外侧向内按逆时针环绕制形成多圈间隔金属走线343c,多圈金属走线343c形成螺旋状线圈,每一圈金属走线343c为椭圆形。

[0062] 第四实施例中的线圈组件30c的作用和有益效果与第一实施例中的线圈组件的作用和有益效果相同,在此不再赘述。

[0063] 在其他实施例中,绝缘基层还可以为多边形绝缘片,第一柔性电路板还可以为多边形的柔性电路板,线圈部呈多边形,由一条金属走线在第一柔性电路板上从外侧向内环绕制形成多圈间隔金属走线,多圈金属走线形成螺旋状线圈,每一圈金属走线为多边形,多圈金属走线能按顺时针环绕或按逆时针环绕。

[0064] 请一并参阅图18-图21,本发明的第五实施例中的线圈模组的结构与第一实施例中的线圈模组100的结构相似,不同之处在于:第五实施例中的支撑层50a的结构与第一实施例中的支撑层50的结构略有不同,具体地,在第五实施例中,支撑层50a的收容槽522穿通支撑层50a背离支撑面52的背面,也就是收容槽522穿通支撑层50a的背面54;当覆盖层60容置于收容槽522中时,覆盖层60背离第一线束36和第二凸出片372的背面与支撑层50a的背面54共面,也就是覆盖层60的背面与支撑层50a的背面54共面。为了使覆盖层60的背面与支撑层50a的背面54共面,不仅需要收容槽522穿通了整个支撑层50a,且还需要减薄支撑层50a的厚度才能实现,因此,减薄后的支撑层50a使线圈模组的整体厚度进一步减薄。

[0065] 可选地,支撑层50a的支撑面52设有避让空间524,避让空间524连通收容槽522,绝缘基层32容置于避让空间524。当线圈组件30放置于支撑层50a上时,第一线束36、第二柔性电路板、第二凸出片372和绝缘凸片326均容置于收容槽522中,绝缘基层32容置于避让空间524内,能进一步减薄该线圈模组的整体厚度。本实施例中,当绝缘基层32容置于避让空间524中时,绝缘基层32的第一表面322与支撑层50a的支撑面52共面。在其他实施例中,当绝缘基层32容置于避让空间524中时,绝缘基层32的第一表面322靠近支撑面52,也就是第一

表面322可以位于避让空间524内,或者第一表面322位于避让空间524外。

[0066] 在其他实施例中,收容槽522也可以不穿通支撑层50a的背面54,支撑层50a的支撑面52设有避让空间524,避让空间524连通收容槽522,覆盖层60容置于收容槽522,第一线束36、第二柔性电路板、第二凸出片372及绝缘凸片326均容置于收容槽522中且被覆盖层60支撑,绝缘基层32容置于避让空间524,第一表面322靠近支撑面52,或者第一表面322与支撑面52共面。

[0067] 本实施例中的线圈模组的绝缘基层32能容置于支撑层50a的避让空间524内,从而能进一步减薄该线圈模组的整体厚度,并能提高无线电能传输效率,且进一步改善充电温升,提升用户体验。

[0068] 如图22-图23所示,本申请的第六实施例中的线圈模组的结构与第一实施例中的线圈模组的结构相似,不同之处在于:第六实施例中的支撑层50上的收容槽522穿通支撑层50的背面54,且散热层70上开设正对收容槽522的通槽72。具体地,在支撑层50的支撑面52正对第一线束36设有收容槽522,且收容槽522穿通支撑层50的背面54;散热层70的正面设有正对收容槽522的通槽72,且通槽72穿通散热层70的背面。当线圈组件30安装至支撑层50的支撑面52时,第二柔性电路板、第一线束36及连接线束363远离线圈束34的一端容置于收容槽522;将散热层70贴合于支撑层50的背面54,使通槽72正对收容槽522,再将覆盖层60从通槽72贴至第一线束36背离线圈束34的背面,覆盖层60容置于通槽72中。优选地,当覆盖层60的背面与散热层70的背面共面。当线圈组件30放置于支撑层50上时,第二柔性电路板、第一线束36及连接线束363均容置于收容槽522中,覆盖层60容置于通槽72中,从而进一步减薄该线圈模组的整体厚度。

[0069] 可以理解的,支撑层50上的收容槽522的深度和宽度由第二柔性电路板37、第一线束36和第二凸出片的厚度和宽度决定,收容槽522可以穿通散热层70或不穿通散热层70。

[0070] 如图24所示,本申请的其中一实施例还提供一种无线充电装置200,无线充电装置200包括上述任意一实施例中的线圈模组100、壳体210及电路板220,线圈模组100及电路板220设置于壳体210内,线圈模组100电连接于电路板220,线圈模组100用于非接触电能传送。壳体210上设有充电平台,线圈模组100靠近该充电平台的内表面或设置于该充电平台上。当无线充电装置200给放置于充电平台上的待充电设备进行充电时,线圈模组100会产生一个磁场,待充电设备中的线圈与该磁场会发生电磁感应,从而产生电流,将电磁能转化为电能,以给待充电设备中的电池充电。

[0071] 由于线圈模组100的厚度较薄,从而能使得无线充电装置200的整体厚度减薄,以满足无线充电装置200的轻量化设计的需求。

[0072] 如图25所示,本申请的另一实施例还提供一种电子设备400,电子设备400包括上述任意一实施例中的线圈模组100、外壳410、主板420及电池430,线圈模组100、主板420及电池430均设置于外壳410内,线圈模组100及电池430均电连接于主板420,电池430用于给主板420等电子元件提供电能。线圈模组100用于非接触电能接收,以提供给电池430电能。当电子设备400的电池430需要充电时,将电子设备400放置于无线充电装置的充电平台上,使得电子设备400上的线圈模组100与无线充电装置的线圈模组100正对,无线充电装置通电后,无线充电装置的线圈模组100产生一个变化的磁场,电子设备400上的线圈模组100感应到该磁场,进而产生电流以给电池430进行充电。

[0073] 可选地,线圈模组100靠近外壳410的内表面或设置于内表面上。

[0074] 本实施例中,电子设备400为手机,电子设备400还包括显示屏450,电池430给显示屏450提供电能,显示屏450电连接于主板。在其他实施例中,电子设备400还可以是但不限于平板电脑、智能手表或智能穿戴设备等需要进行充电的电子产品,各类电子产品中设置有线圈模组100。

[0075] 本申请的电子设备400中的线圈模组100的厚度较薄,从而能使得电子设备400的整体厚度减薄,以满足电子设备400的轻量化设计的需求,且有利于电子设备400内的其他电子元件的布局。

[0076] 如图26所示,当使用无线充电装置200对电子设备400进行充电时,将电子设备400放置于无线充电装置200的充电平台上,无线充电装置200连通外部电源,无线充电装置200的线圈模组100产生一个磁场,电子设备400中的线圈模组100感应到该磁场以产生电流,以给电子设备400的电池430进行充电。

[0077] 以上是本发明实施例的实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明实施例原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也视为本发明的保护范围。

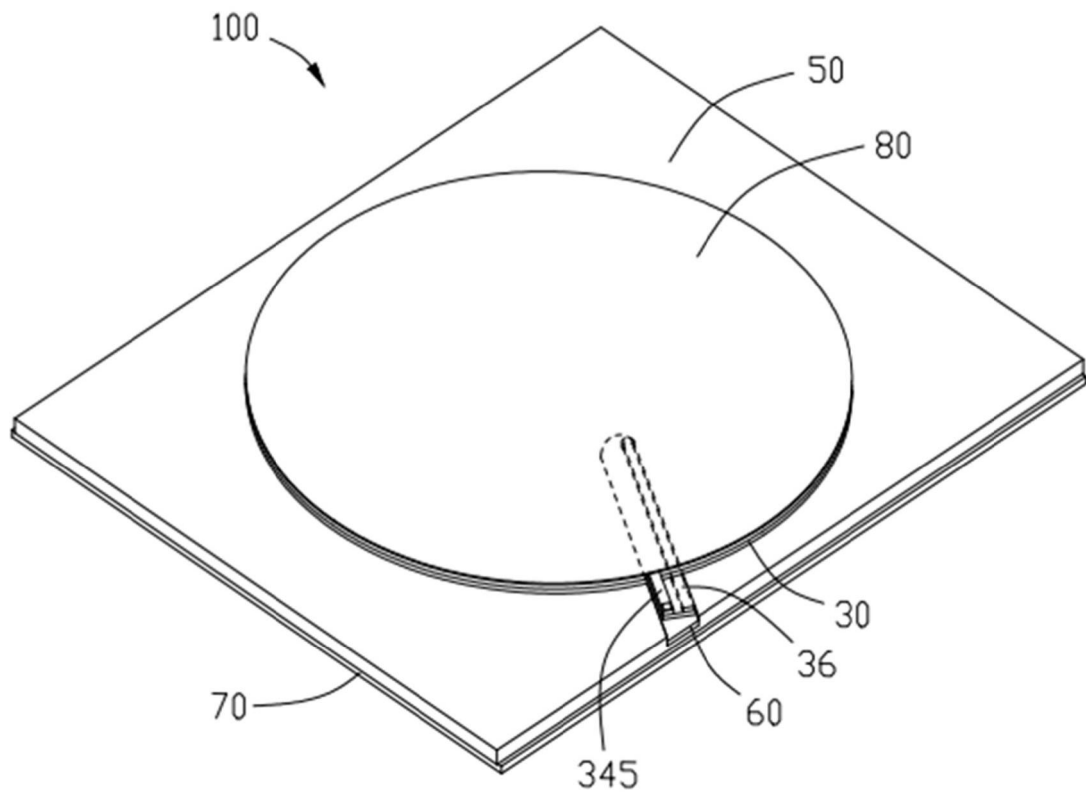


图1

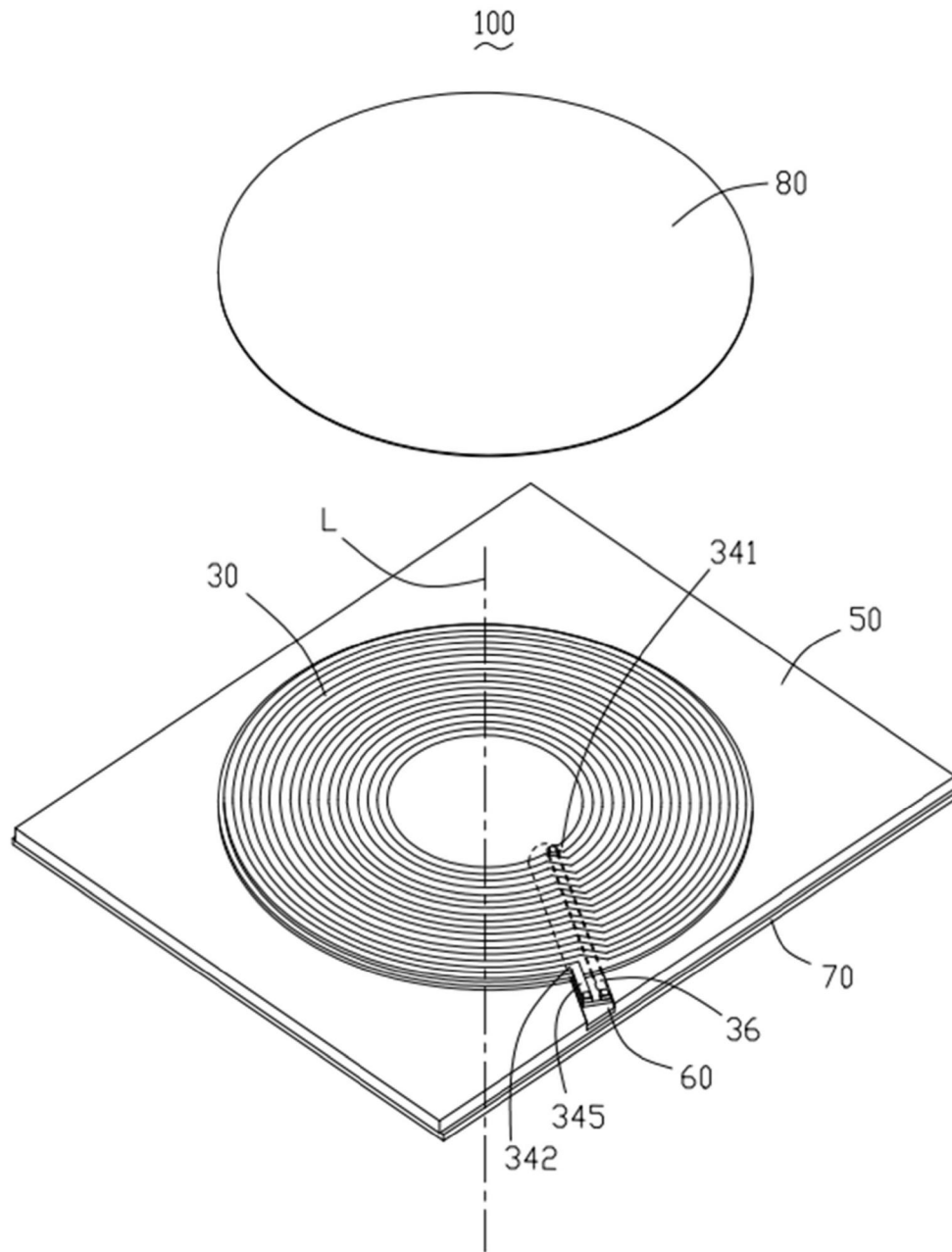


图2

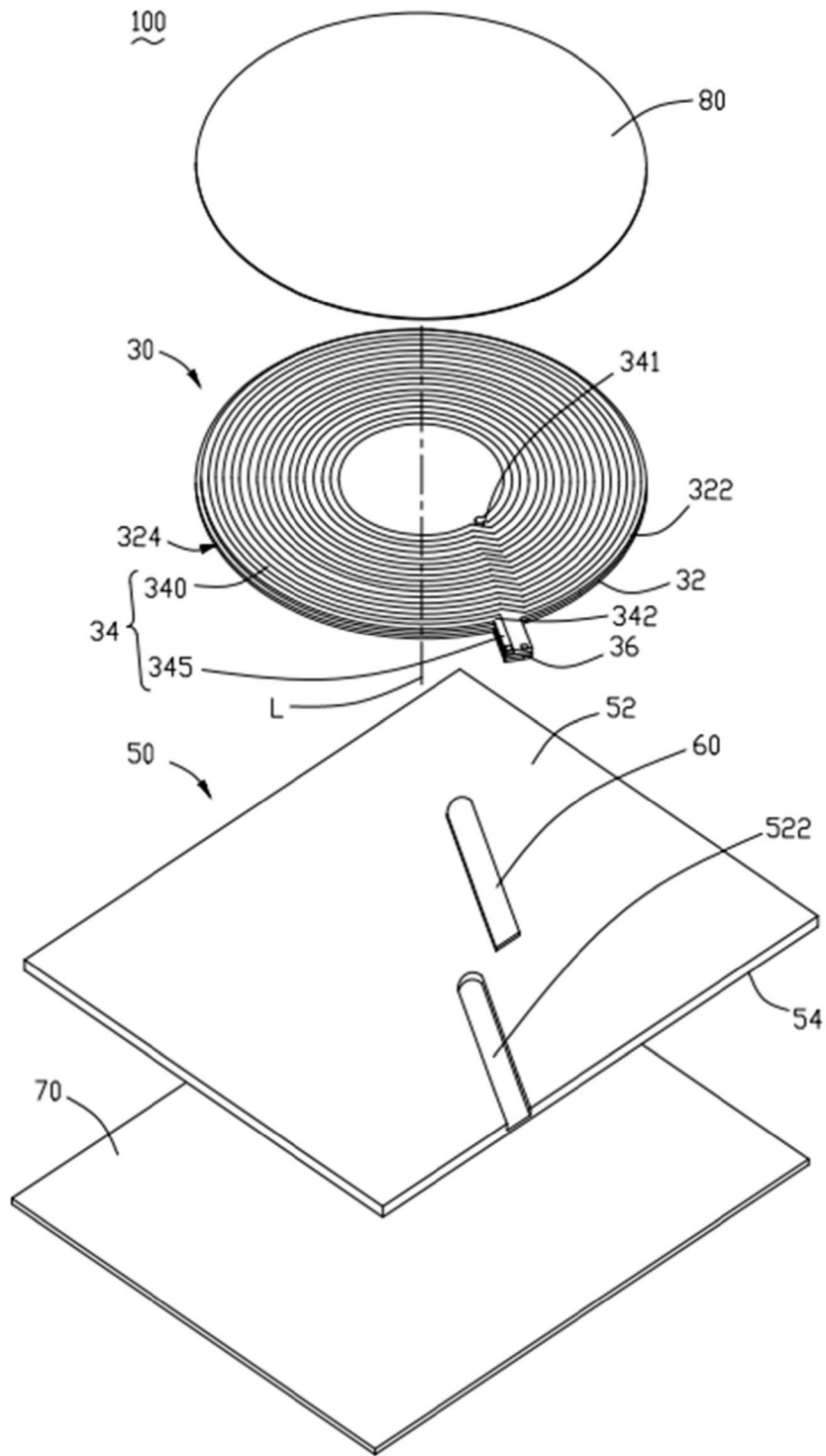


图3

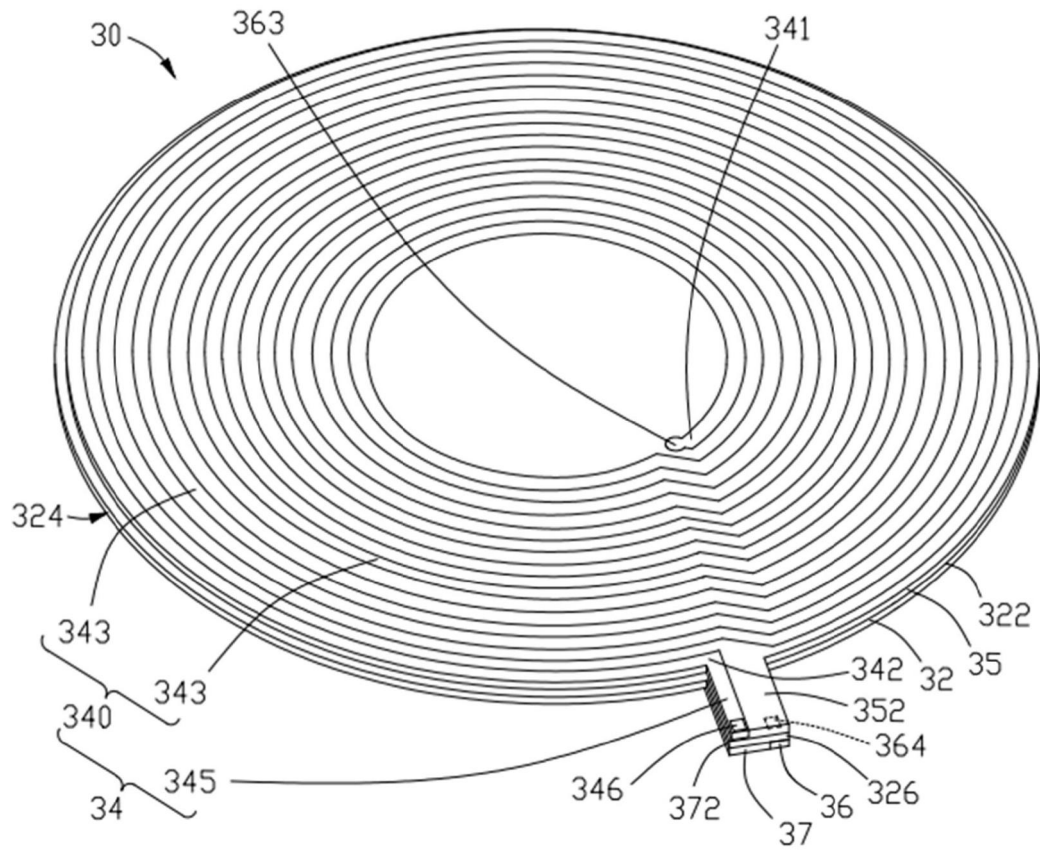


图4

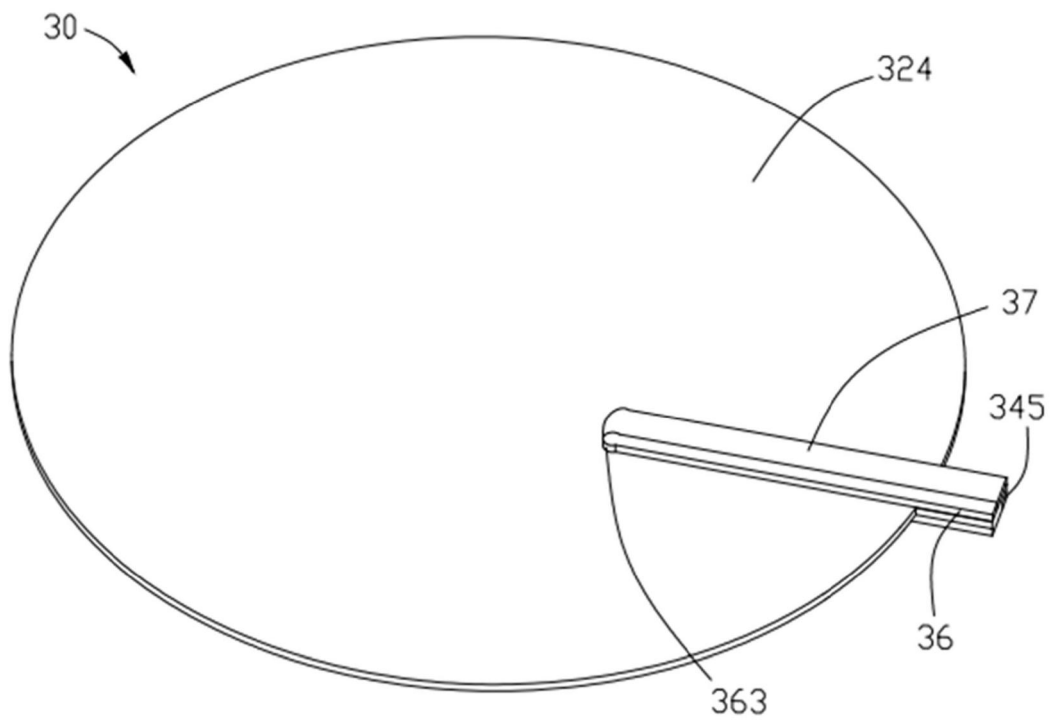


图5

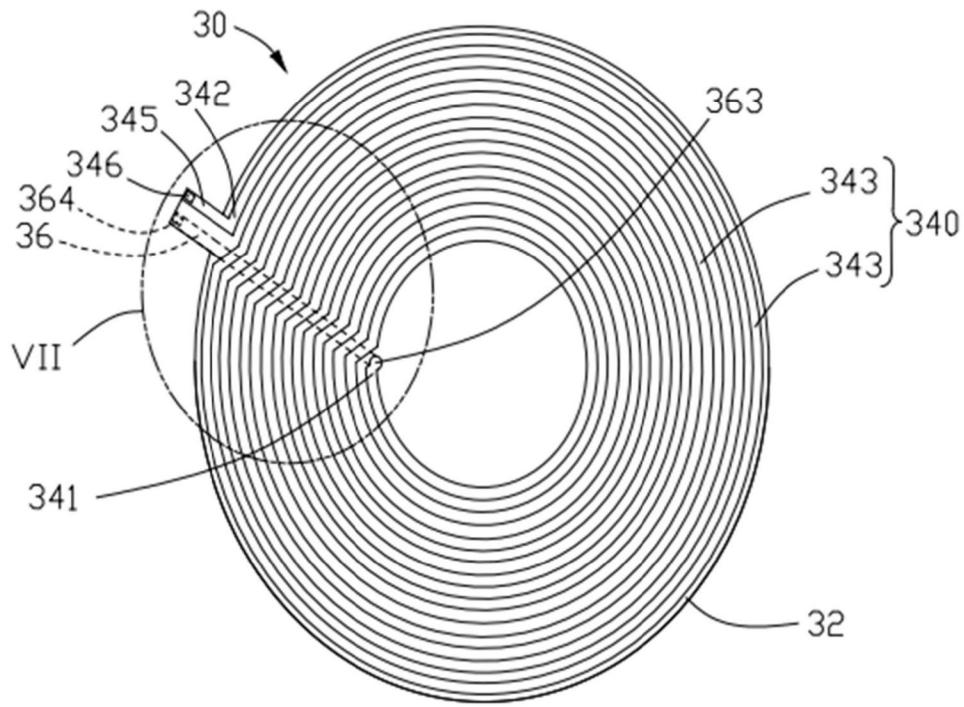


图6

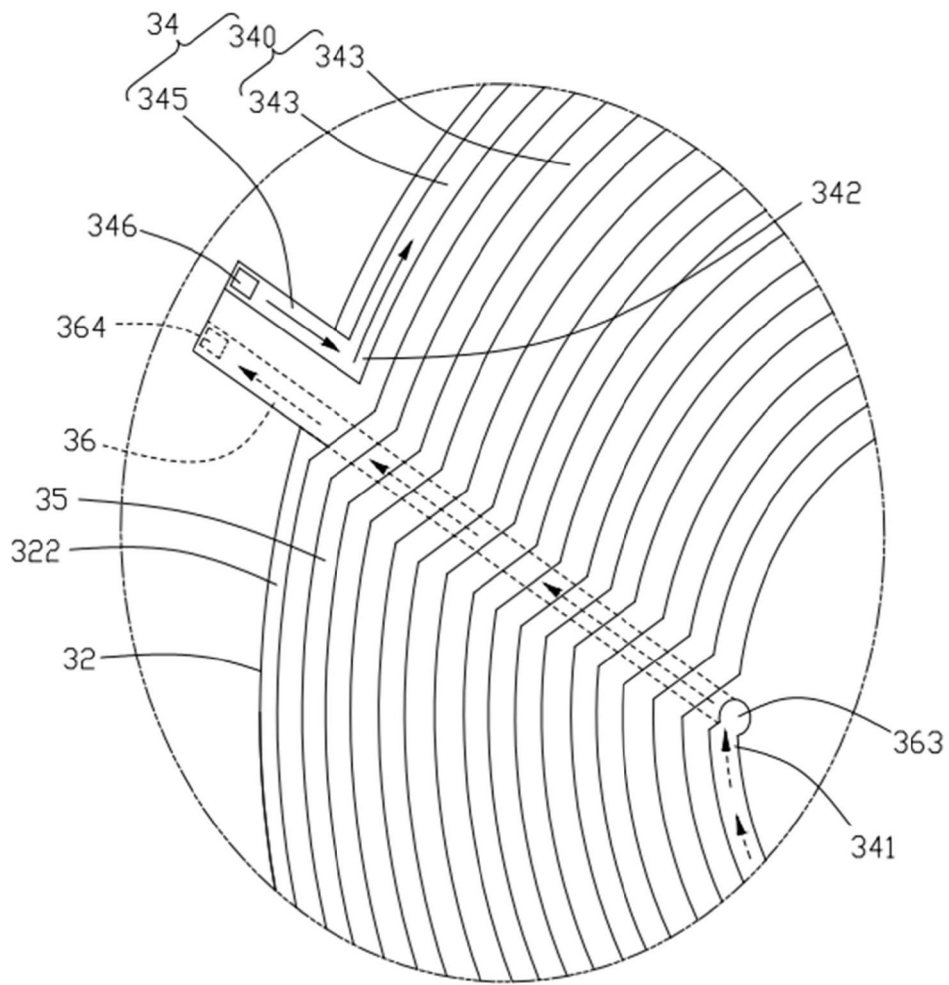


图7

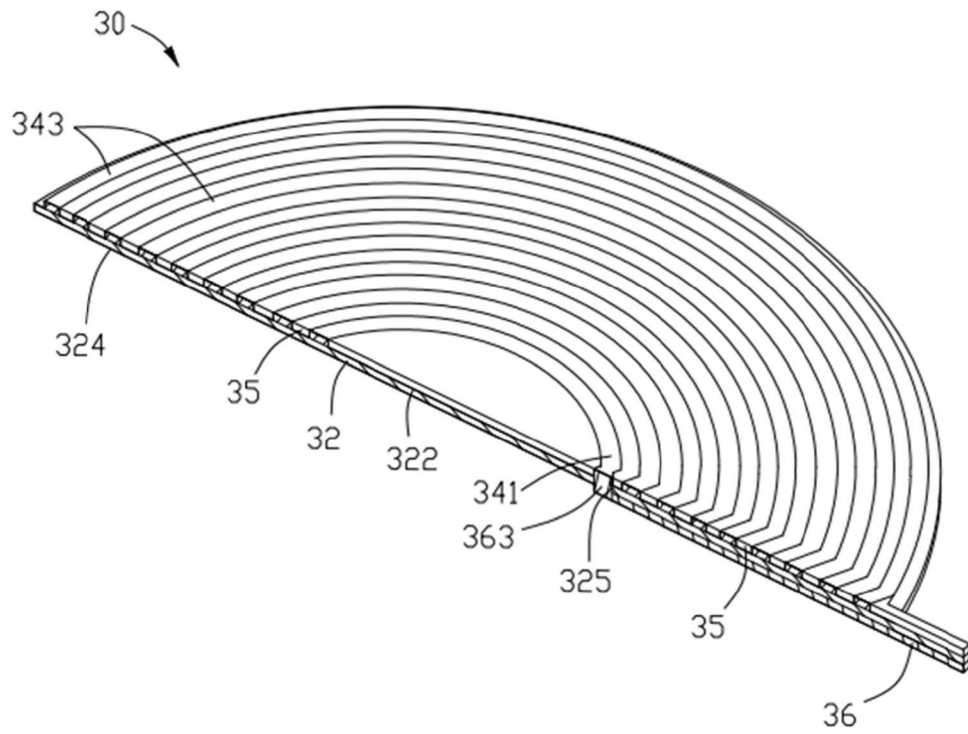


图8

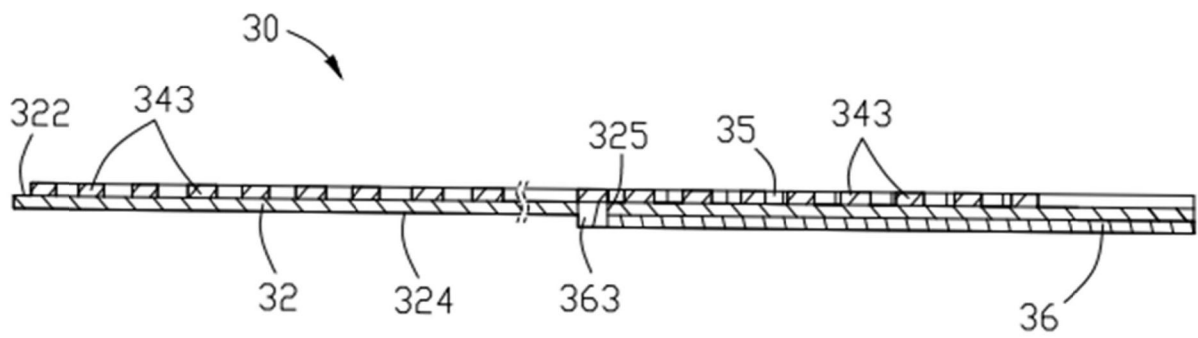


图9

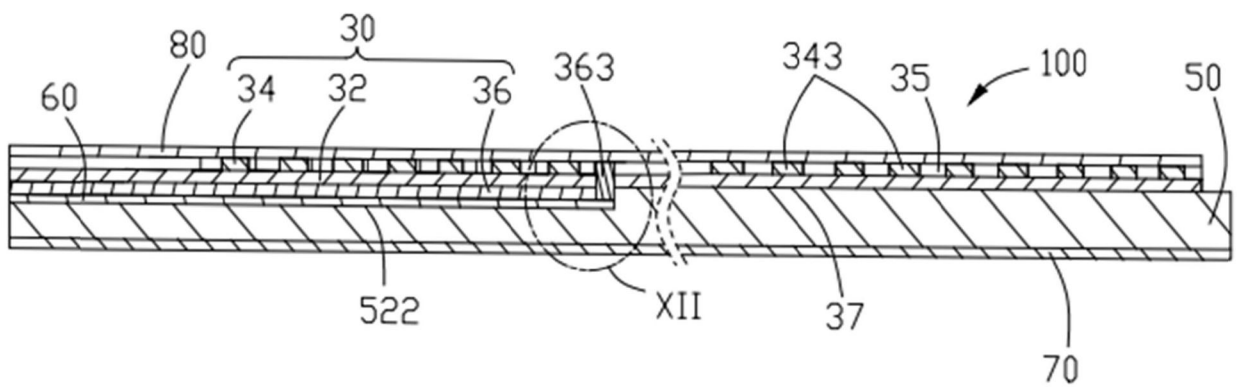


图10

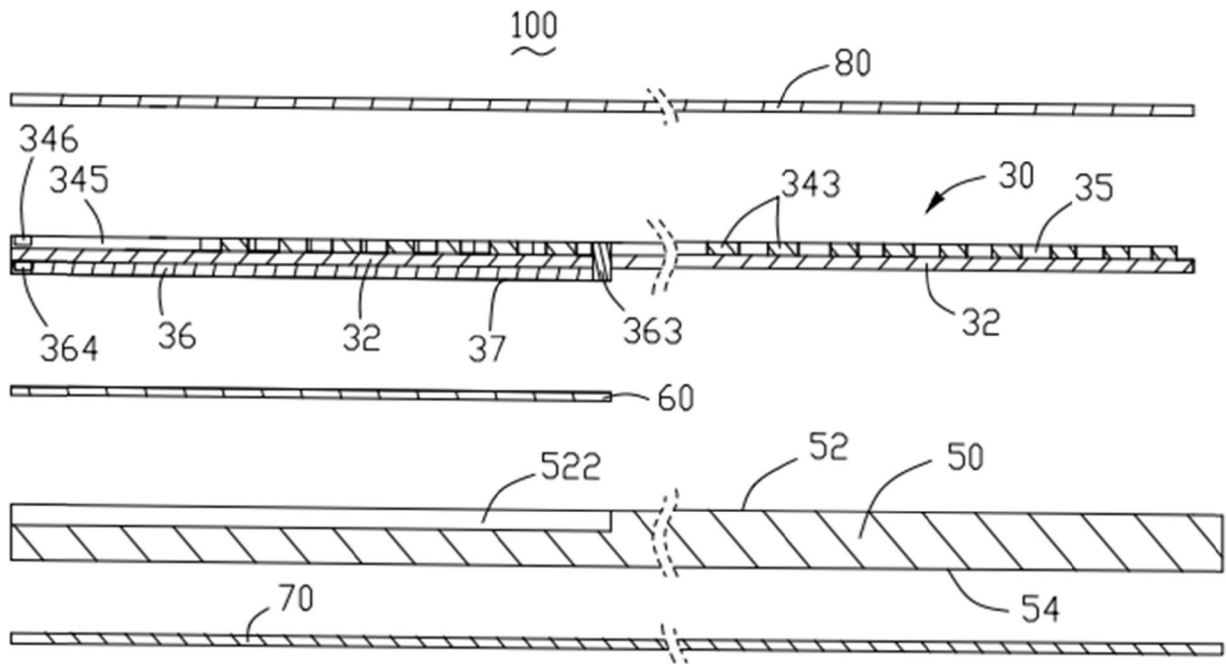


图11

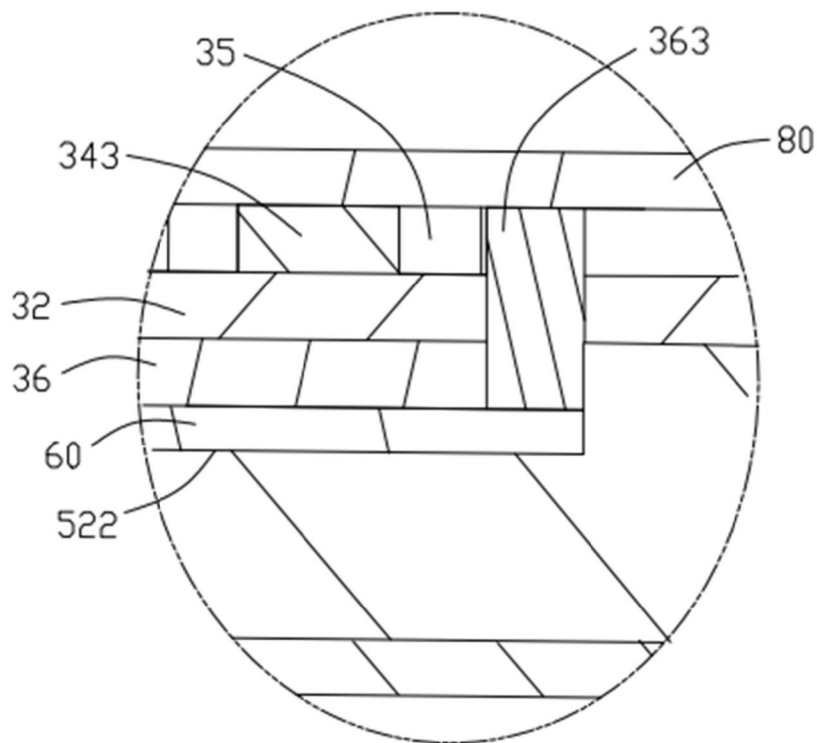


图12

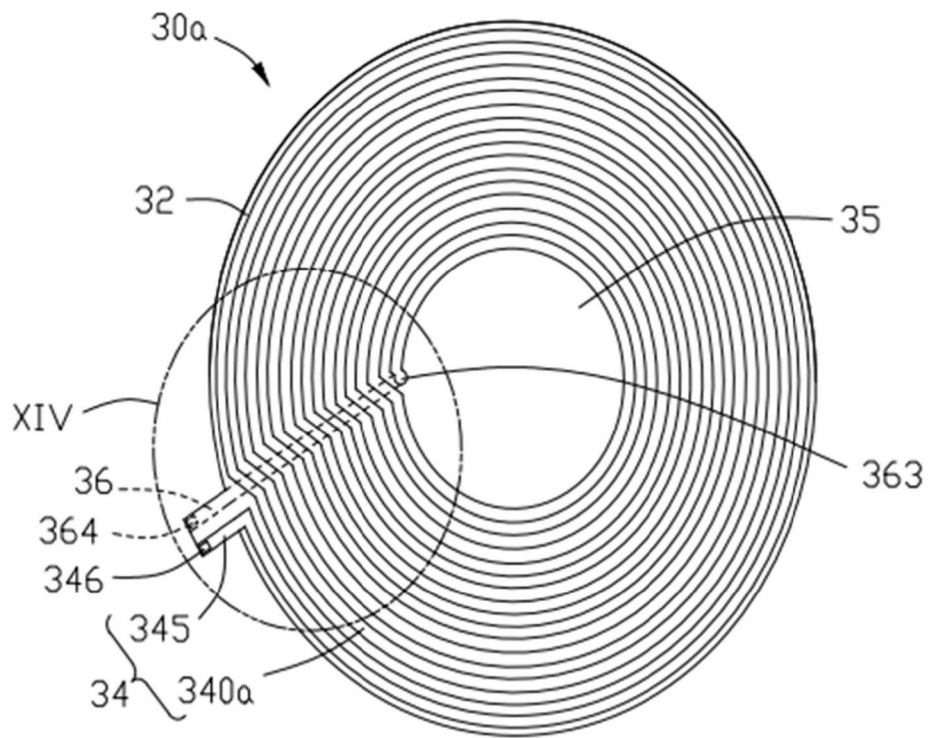


图13

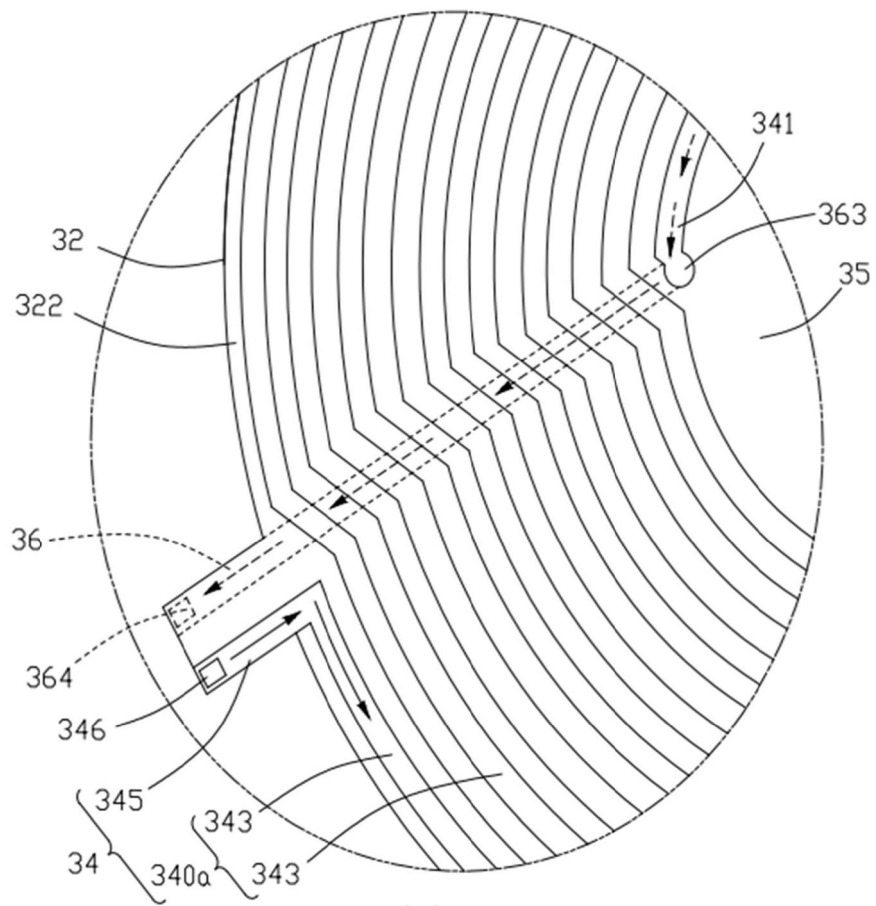


图14

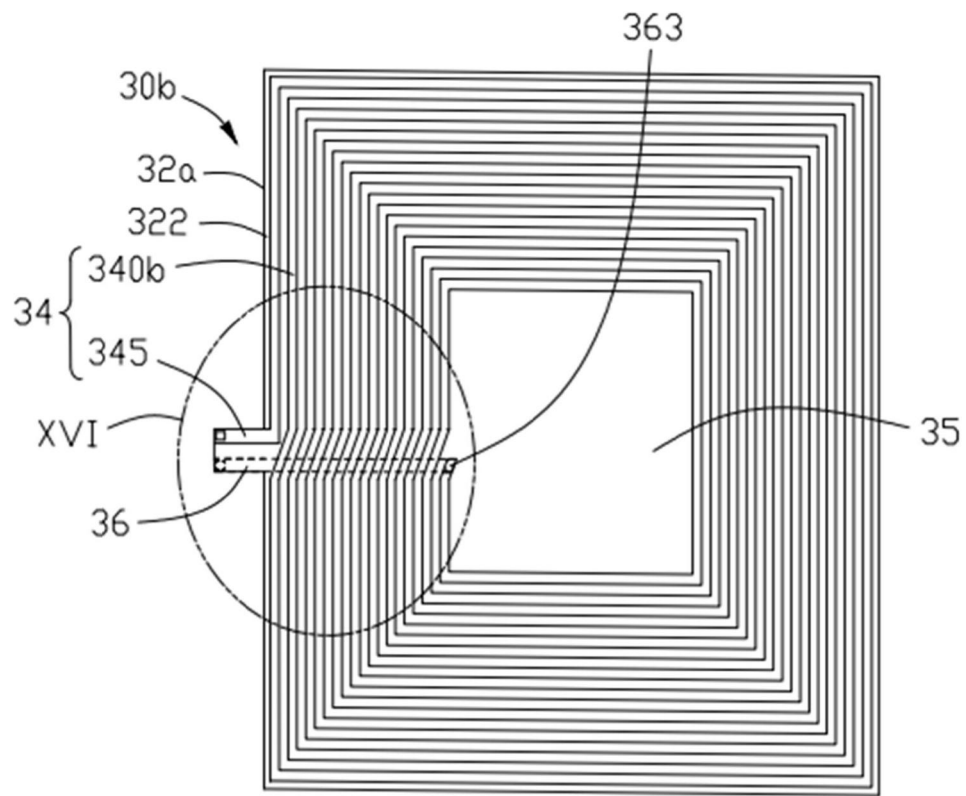


图15

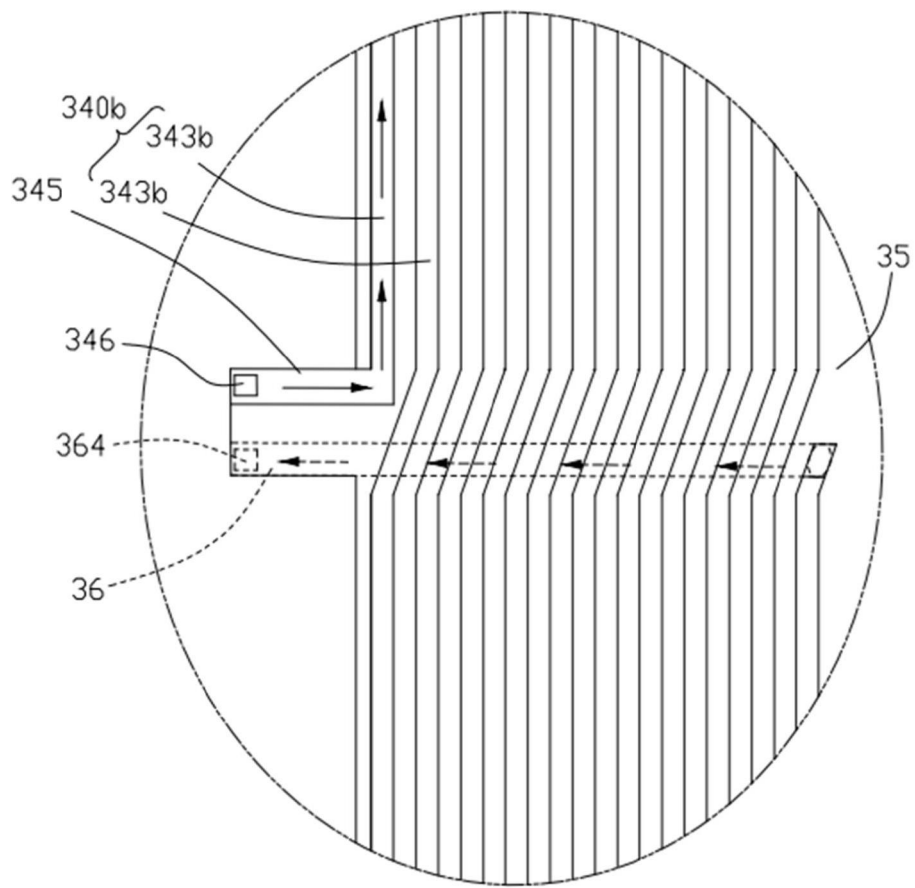


图16

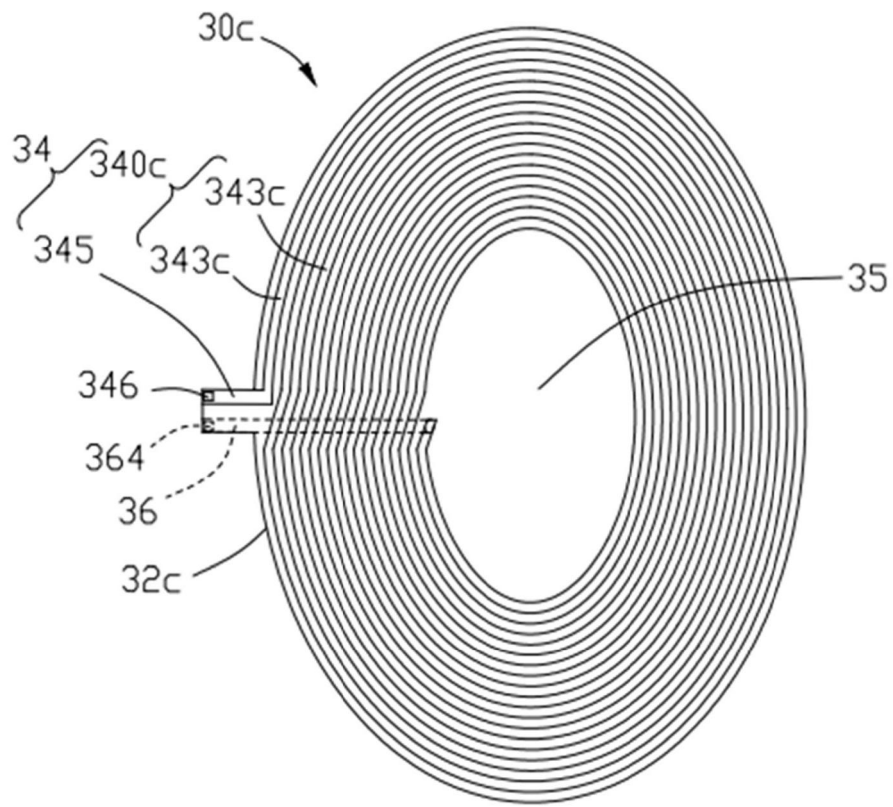


图17

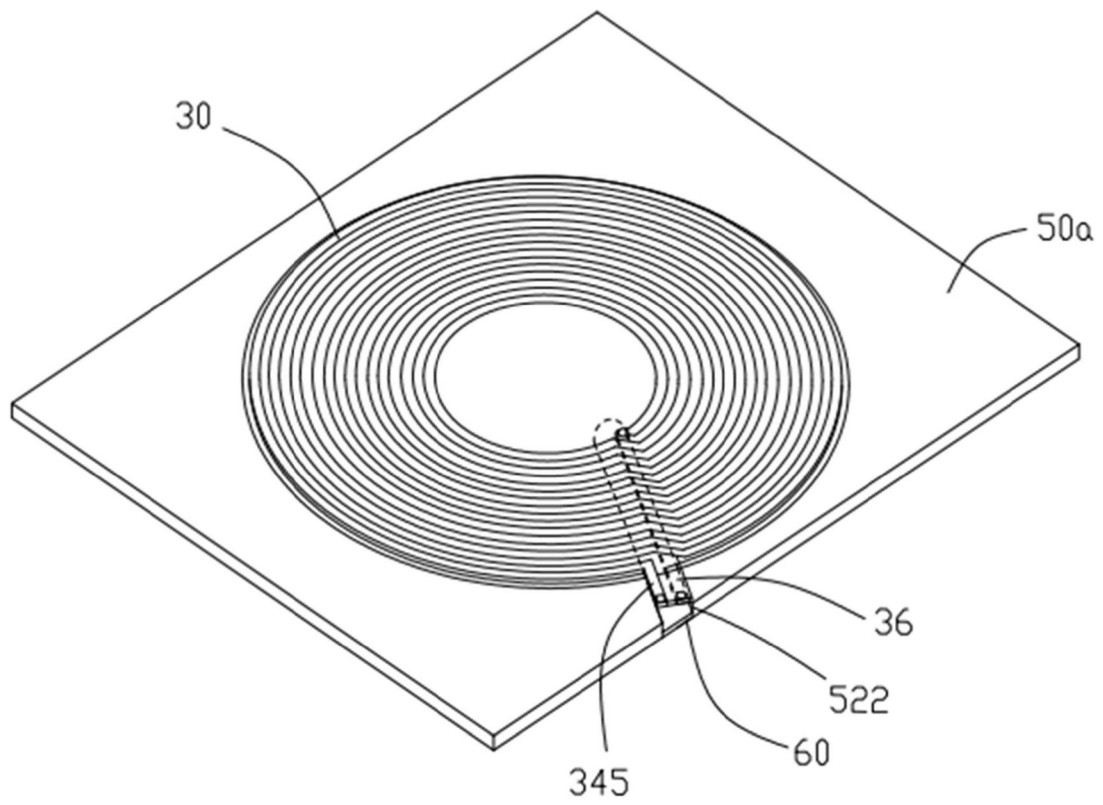


图18

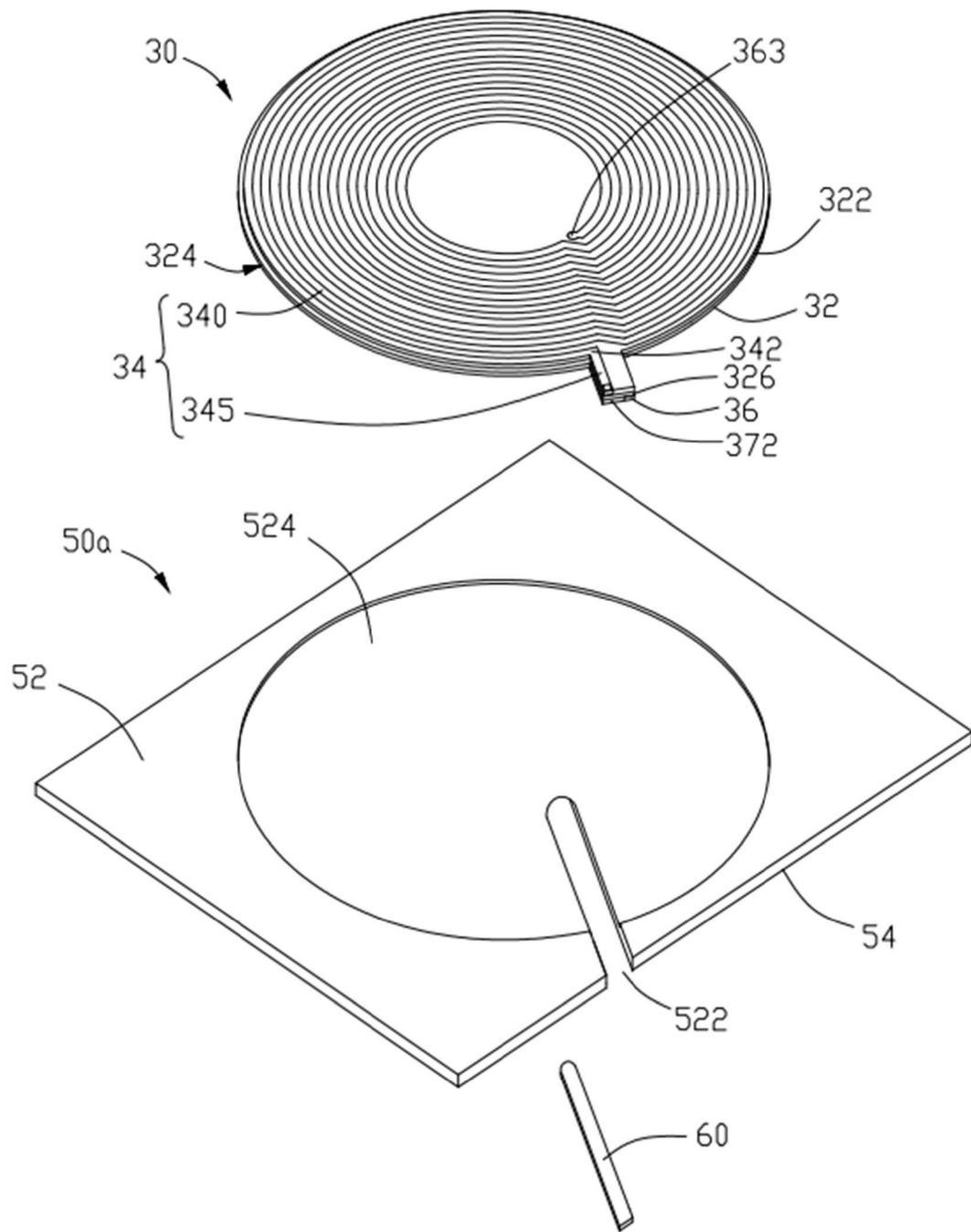


图19

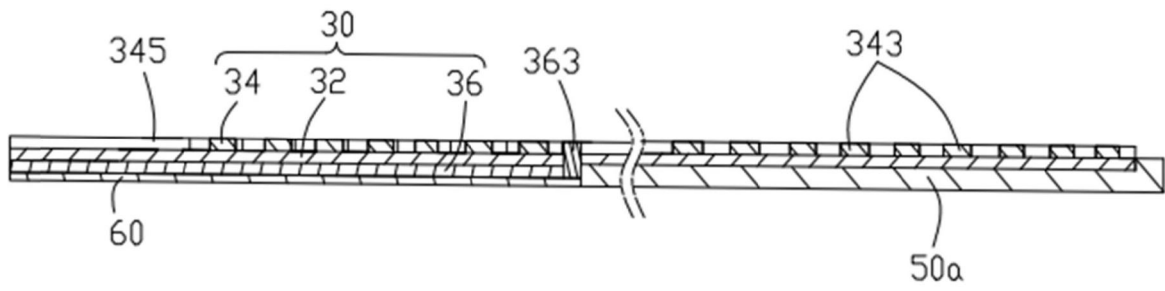


图20

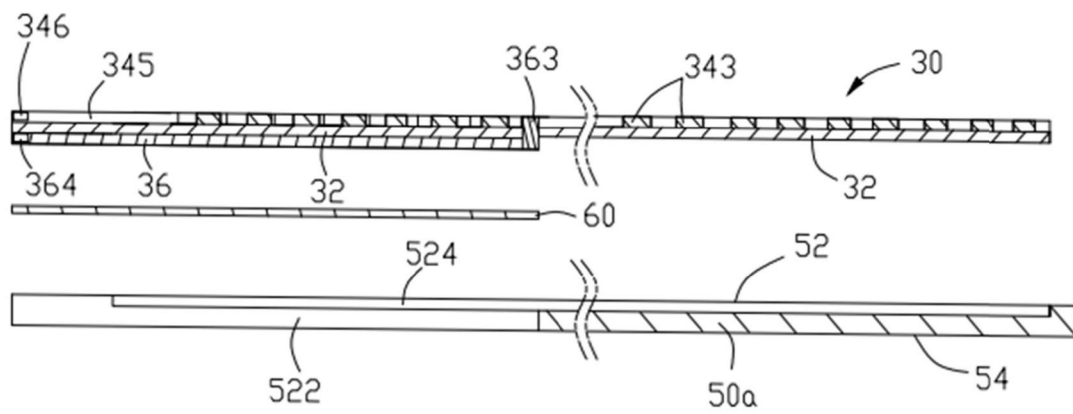


图21

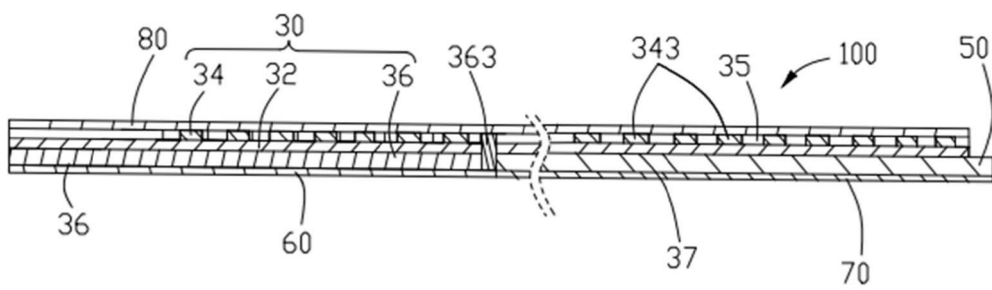


图22

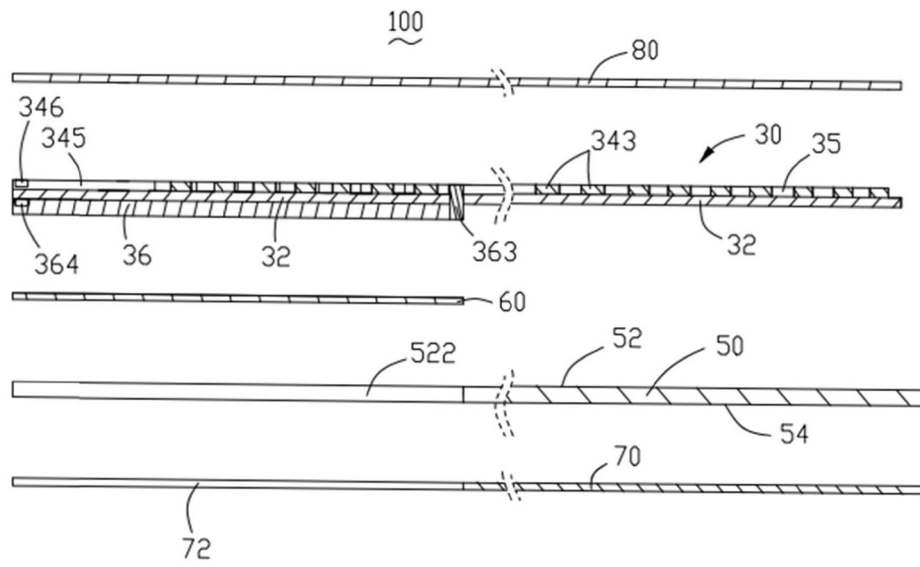


图23

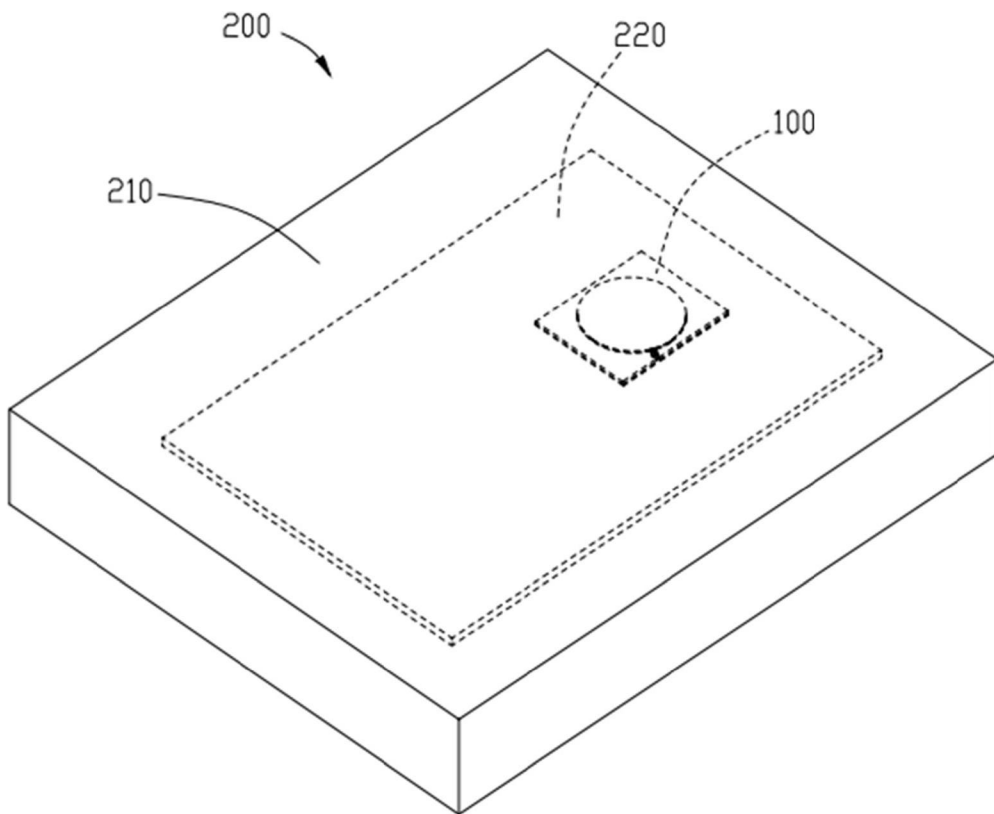


图24

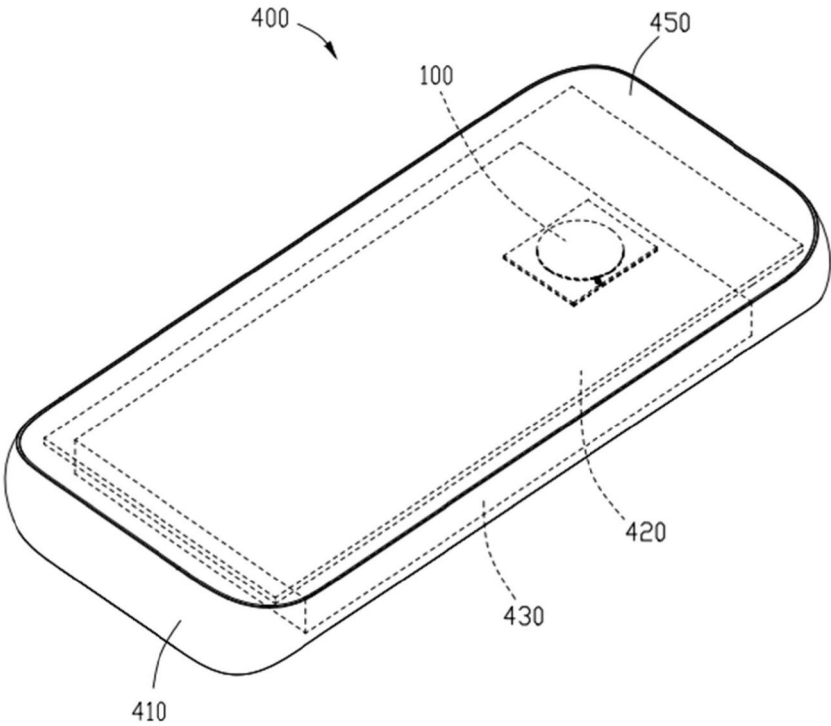


图25

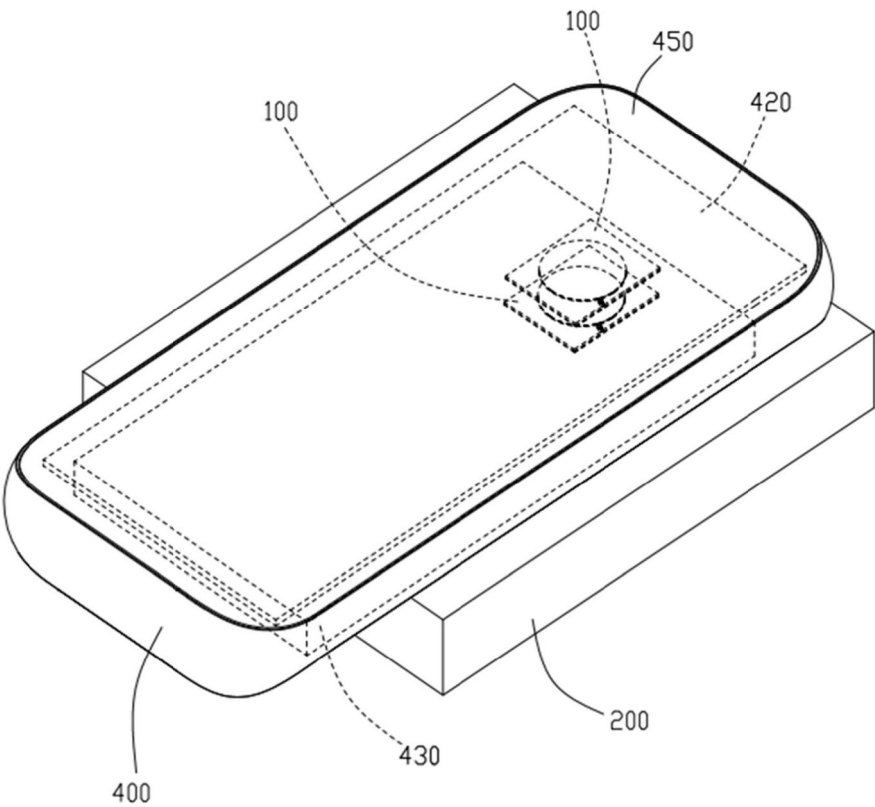


图26